EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Une homographie qui est sa propre réciproque

Soient a, b, c réels avec $c \neq 0$ et $a^2 + bc \neq 0$. On pose $E = \mathbb{R} \setminus \{\frac{a}{c}\}$ et $f : E \to E$, $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx-a}$.

(a) Justifier que f est bien définie.

(b) Calculer $f \circ f$. En déduire que f est une bijection et donner sa réciproque.